PRODUCT REQUIREMENTS

课间
Classroom OS

Web Alpha 0.1.0

产品需求文档 / PRD v1.1

Classroom Aurora Design System 0.1

Aurora Day + Nebula Night

Web 优先。真实使用。验证后扩展。

六大需求模块 · 双主题视觉规范 · 测试与发布门槛
Codex 开发依赖 · 风险与待验证参数

需求整合基线 | 2026 年 10 月 28 日

本文件不构成编码、部署、付费调用或正式数据操作授权。

本文件整合本轮对话已确认的六大模块、版本体系调整和 Aurora 双主题规范。它是产品与验收基线，不是已完成功能清单；不授权修改仓库、购买资源、调用付费服务、迁移正式数据或上线发布。本轮未重新审计仓库，也未运行产品测试。实施时必须核对实际分支、HEAD、版本与环境。

阅读导航

0. 文档控制、决策摘要与一致性规则

1. 产品范围与核心用户流程

2. 中英混合 ASR、录音与异常恢复

3. 账号、邀请、会话与权限

4. 云端数据、可信缓存与同步

5. Web 页面与全局交互

6. Classroom Aurora 双主题设计系统

7. 预算、配额与费用控制

8. 测试、浏览器支持与发布门槛

9. Codex 工作包与开发依赖

10. 待验证参数与风险登记

11. 需求追溯、交付定义与变更管理

12. 技术参考资料

0. 文档控制与统一决策

0.1 名称与版本

项目	当前基线
产品名称	课间 Classroom OS；Classroom Assistant 保留为既有项目/仓库名称
首个 Web 交付	Web Alpha 0.1.0
旧规划名称	v1.4.0 Web Foundation / Web Alpha，全部作为历史别名
本地版	保留既有 v1.3.0 及其后续维护线；不得改写历史版本或覆盖正式安装
需求文档	PRD v1.1，与软件版本独立
视觉系统	Classroom Aurora Design System 0.1
主题	Aurora Day 浅色、Nebula Night 深色、跟随系统
发布对象	内部 2–3 个账户 → 10 人封闭内测 → 30 人扩大内测

Web Alpha 是邀请制预发布，不使用“公开正式上线”等表述。Beta 和正式版不预先绑定某个固定版本号，由发布门槛决定。Git Tag、包版本、数据库 schema 版本和设计系统版本分别管理；精确命名在 PR-00 记录，避免与本地版混淆。

0.2 需求状态的含义

已确认要求：用户已经明确选择的产品边界、数据政策和交互方向，开发不得自行改变。

实施初值：已接受推荐方向的尺寸、动画、技术安排等，用于原型和验证，可根据验收记录调整。

待验证/发布阻塞项：型号、成本、密钥方案、删除异常规则等尚未得到证据的参数，不得由开发代理悄悄补成承诺。

本文件保留需求 ID。优先级为：用户最新明确决定 → 本文件已确认条目 → 已接受的实施初值 → 历史讨论稿。若技术约束导致已确认要求无法实现，提交变更请求；不得以“已确认”为理由隐藏未解决风险。

0.3 六大模块决策摘要

模块	已确认选择
产品定位	完整 Web Alpha，用户无需安装 Python、Whisper 或 Codex；邀请制小规模内测
ASR	实时转写 + 用户主动发起课后高精度重转写；同源音频比较阿里云与火山引擎
账号权限	邮箱密码及邮箱验证；指定邮箱/通用单次邀请并存；学生可选 MFA，管理员强制
数据同步	云端优先、有限离线；可信设备授权持久缓存；14 天/20 节/50MB 软配额
页面交互	Dashboard、Courses、Classroom、Review、Settings；移动端底部四入口，设置经头像进入
预算与发布	10 人 500 元/月、30 人 2000 元/月；12/18 小时实时额度，20%重转写额度；逐级灰度

0.4 本次整合的冲突消解

1. 原“学院系现代极简”被“未来 AI 科技玻璃风格”替代；信息架构、阅读保护与无障碍目标不变。

2. 7 天是云端原始录音保留政策；14 天是可信设备已同步学习缓存有效期。两者不互相延长。

3. 原生本地版已具备的课堂/复习功能是复用基线，不等于多用户 Web 能力已完成。

4. 网站外壳断点按视口宽度；课堂三栏断点按扣除导航后的内容容器宽度，不能混用。

5. “1 个账号同时录音 1 节”不限制多设备阅读；“多设备登录”不允许两台设备同时抢占采集。

6. “管理员默认无内容读取权限”是应用权限边界，不是对服务器维护者的端到端不可见承诺。

7. 普通账号免 MFA 时的密码长度、安全恢复等仍需安全审查。既定 12 字符是产品初值，不宣称等于所有认证标准要求。

8. 整课总结分批执行仍算一次用户总结操作，但全部模型调用、失败尝试及汇总调用都进入费用账本。

1. 产品范围与用户流程

PRODUCT-01 | 目标和用户

服务中文、英文及中英混合大学课堂，优先验证英文专业课程、术语密集课程的记录与复习体验。核心价值是把课程、实际课堂、原文、课件、问答、笔记和来源串联起来，而不是增加一个通用聊天入口。

首轮邀请 10 名学生，稳定后扩至 30 名；人数上限由后台管理。不开放无邀请码注册，不因学生注册成功就默认授权录音或第三方模型处理。

PRODUCT-02 | 首版闭环

邀请注册 → 邮箱验证 → 登录 → 建立学期/课程 → 课堂准备与试音 → 主动录音/实时转写 → 按需问答及课件关联 → 停止采集 → 独立课后处理页 → 主动生成总结/卡片 → 编辑/追溯/复习 → 另一设备查看云端记录。

录音、转写、AI、同步是不同工作流。每一环都有独立状态、失败恢复和费用边界，不能用“课堂完成”替代所有子任务结果。

PRODUCT-03 | 首版必达范围

范围	交付内容
用户与权限	注册、验证、邀请、MFA、恢复、设备会话、归属校验、删除
课程	学期、课程卡片/列表、课程详情四标签、课堂归档、搜索、归档/删除
课堂	浏览器麦克风、暂停/恢复/结束、实时转写、术语、课件图片、问答、标记
复习	总结、四类卡片、个人笔记、依据快照、候选稿、版本比较、课程聚合
数据	云端保存、可信缓存、离线草稿、冲突处理、7 天音频删除、导入导出
运营	邀请/用户/配额/运行状态后台、费用保护、反馈、通知、发布回退
视觉	Aurora 双主题、响应式、专注模式、减少动态效果及无障碍验收

PRODUCT-04 | 明确不做

不在本版实现完整智能课表、教务账号接入、自动调课、AI 自主排程、跨课程知识图谱、间隔重复算法、原生客户端、Apple Watch/Widget、学校组织体系、协同笔记或商业付费结算。整份 PDF/PPT 导入、课件 OCR、跨课程语义搜索、公共知识库也不作为本版必达能力。

可为后续能力预留接口和实体关系，不提前为未知场景构建复杂平台。双语解释可以作为现有按需 AI 能力，不等于默认实时全文翻译。

PRODUCT-05 | 既有成果复用

以此前讨论的本地 v1.3.0 为候选基线，复用请求去重、材料快照、版本笔记、课件历史、四类卡片、课堂包及恢复思路。实施先核对实际代码与测试，不重复开发已存在的功能，不把历史测试结果写成本轮验收成绩。

本地版与 Web 版的用户归属、存储、任务执行和配置边界必须明确分开。现有本机访问保护不能被简单删除后用于公网部署。

2. ASR、录音与恢复

ASR-01｜语言、热词与文本

中文、英文、中英混合均纳入测试。提供自动处理与语言偏好，供应商不支持的选项不得伪装生效。ASR 保留原话语言，不在识别层擅自翻译。课程大纲、术语词表按实际适配能力使用，并记录是否启用与版本。

临时字幕可更新，不作为稳定引用；正式段落保存段落 ID、时间范围、机器文本、来源与版本。人工修订另存；重转写不得覆盖人工编辑。时间戳同时注明来自模型或采集片段映射，不能把片段定位冒充逐词精确对齐。

ASR-02｜同源对照实验

首批测试方向为阿里云 Fun-ASR-Realtime、阿里云 Qwen-Audio-ASR-Streaming 系列、火山引擎豆包流式语音识别 2.0。具体模型 ID、版本、地域、权限、热词和时间戳能力必须在测试前按官方文档与账户控制台锁定。[S1][S2]

此前讨论的“Qwen-Audio 3.1 Streaming”是候选方向名称，不作为已核实的 API ID 或价格承诺。本文件不固化早期报价，避免后续开发按错误型号或计费单位实施。

样本类别	初始样本计划
英文金融/经济学	5 段
英文数学/理工	5 段
中文课程	5 段
英文为主、中英穿插	10 段
口音、噪音、远距离收音	5 段

共 30 段，每段约 1–3 分钟，使用获授权或合成材料并由人工核对参考文本。各供应商使用同一批音频；分别比较无热词和相同术语表条件。不把测试集参考答案作为隐藏上下文提供给某个模型。

报告英文 WER、中文 CER、明确分词规则的混合错误率、关键术语正确率、首个有意义字幕与句末稳定结果的 P50/P95 延迟、断流恢复、完整覆盖与实际费用。另做 90–120 分钟长课堂测试。

默认供应商根据证据选择，保留另一家适配接口；首版不要求两家同时收费运行。不得在一节课中无提示切换供应商、改变数据去向或重复计费。高精度重转写服务单独评测，不能凭名字保证一定比实时结果更好。

ASR-03｜课后重转写

用户主动发起，显示录音可用性、待处理时长、额度与费用范围，再确认执行。实时稿、重转写稿、人工稿分别保存，支持比较；用户主动采用新版本，相关 AI 结果提示来源变化。

默认每节课堂允许一次主动重转写，再次执行需要额外额度审批。月额度为实时 ASR 默认月额度的 20%，不是“用户当月已消费时长”的 20%。云端原音到期或被删除时不可直接重转写，重新提供文件属于独立导入/恢复流程，不静默延长已删除资料的保留期。

REC-01｜采集、上传与幂等

录音必须由用户主动开始；展示课程、麦克风、语言偏好、网络、可用额度、数据用途和 7 天原音政策。试音与正式课堂分开。

每个音频分片携带课堂归属、采集序号、采集时间位置、内容校验值和状态。先确认本地恢复写入，再显示相应安全状态；服务器确认文件持久保存及关联元数据后，才显示“云端已保存”。

同一上传操作重试返回已有结果；重复段不产生重复正式记录。模型调用去重与文件上传去重分开，上传成功不等于已识别，浏览器关闭也不代表服务器任务取消。

REC-02｜断线与采集中断

场景	期望行为
网络断开、采集和存储可用	继续本地录音，明确“本地录音中，云端字幕暂停”
恢复网络	先核对服务端接收状态，补传缺失分片；必要时新建 ASR 连接
断网段补识别	按原采集时间插回，处理重叠，不追加到错误时间位置
刷新/重开页面	不自动开麦；同账号重新授权后恢复待上传资料
麦克风撤销/休眠/进程被杀	标明已知中断；无法确认的范围标为未知，不能假装完整
本地空间不足/写入失败	持续警告并提供停止、导出或恢复路径；不声称仍安全保存
配额/平台预算不足	停止新的云收费请求；只有用户知情且本地可用时才能继续本地暂存

暂停计时、有效采集时长与现实时间区分。历史来源使用稳定采集时间映射；不将设备休眠或未知缺口算作成功录音。手机锁屏、后台或关闭标签页不作持续采集承诺。

REC-03｜原音保留与删除

云端原音默认保留 7 天。 正常课堂的建议起算点为采集已结束且预期分片均已确认上传，以服务器记录为准。异常未结束、迟到分片、长期离线补传、导入录音的起算与最长保管界限仍属发布阻塞参数，见 TBD-04；不得因未明确异常规则而无限保留。

到期立即拒绝新的读取和重转写授权，进入删除任务；已有临时下载授权必须有短有效期及明确的撤销边界，不能承诺收回已下载文件。删除涵盖原音、对象历史版本、分片、衍生临时音频和临时导出中的音频副本；主机制为应用任务，存储生命周期作为兜底。

删除状态区分已禁用访问、等待物理删除、删除失败和完成。音频删除后保留文字、卡片、个人笔记、时间及来源元数据，界面显示“原音已删除”。云端备份恢复不得让过期音频重新可读。

ASR-04｜用户体验与安全

用户回看前文时停止自动跟随并提供“回到实时”。临时字幕与正式字幕共用时间轴但样式和状态明确；不将低透明度作为唯一状态差异。

浏览器不得持有供应商长期密钥。ASR 服务、AI 服务、云存储的数据去向分别告知。文件保存和发送给第三方 AI 是不同操作；材料上传本身不自动触发付费模型请求。

ASR-05｜结果未知与核对

连接恢复可以自动发生，但无法确定服务商是否已处理的收费音频/AI 任务不能自动重发。先查询已有任务；用户明确确认重复计费风险后才允许新尝试。在途请求无法保证撤销或只计费一次，不能显示虚假的取消退款结果。

3. 账号、邀请与权限

AUTH-01｜注册、验证和密码

邮箱+密码+邮箱验证；课程服务只对已验证且激活的账号开放。默认密码最少 12 字符作为已确认产品初值，支持密码管理器和粘贴；不存明文或可逆密码，采用成熟认证组件与 Argon2id 等经审查的密码哈希方案。具体参数和无 MFA 账号密码策略须在安全验收前核定。

验证邮件链接一次性使用，默认 30 分钟有效；支持有节制地重发。忘记密码通过邮箱验证，重置后撤销所有旧会话，并要求重新登录；修改密码、邮箱、MFA 和注销需重新确认身份。改邮箱须验证新邮箱，不因“点击旧链接”恢复过期身份。

昵称、学校和专业可选；不强制收集手机号、学号、身份证或教务系统密码。页面应避免通过错误提示批量暴露账号是否存在；邮件和登录尝试限流属于上线要求。

AUTH-02｜双模式邀请

项目	基线
邀请类型	指定邮箱邀请；通用单次邀请码
默认期限	7 天
额度	一个邀请码最多激活一个账号
管理能力	创建、查看状态、撤销、过期、重新发放
激活条件	邮箱验证、账号激活与邀请码消耗原子完成
人数上限	第一阶段 10 人，满足门槛后扩大至 30 人

高熵随机令牌、存储校验值、限流，不在普通日志打印完整邀请或验证链接。重发可生成新链接并使旧链接失效。验证成功时重新核对邀请有效性及剩余名额；两个注册请求竞争同一通用邀请只能成功一个。

“待验证”不等于激活成功。邀请撤销、到期、名额已满或邮箱不匹配需清晰反馈，不以重复扣名额、吞邀请码或泄露受邀邮箱作为失败结果。

AUTH-03｜多设备会话

允许多设备登录和阅读，不设固定三台设备上限。提供设备/浏览器名称、近期活动、单会话退出、全部退出和安全事件记录，不把估计 IP 位置冒充精确位置。

普通会话默认空闲 14 天、绝对最长 30 天，明确“保持登录”的实际适用策略；管理员会话和敏感操作再认证窗口单独审查，不能盲目继承普通会话时长。使用服务端可撤销会话及 Secure/HttpOnly/SameSite Cookie，并配合 CSRF 防护；长期认证令牌不存普通 localStorage。

每账号同时最多一节录音，服务器需约束不同设备/标签页的采集所有权。另一设备只读不抢占麦克风；接管、失联采集和租约超时规则在 PR-05 设计并验收。

AUTH-04 | MFA 与管理员

学生可选 MFA，管理员强制 MFA。支持验证器动态验证码和一次性恢复码，恢复码安全保存校验信息，启用/重置/停用须重新验证。

首个管理员通过受保护的初始化流程创建，邀请码不得授予管理员身份。管理员丢失 MFA 时走独立、可审计的恢复流程，不能提供无认证后门；精确恢复方案为 TBD-08 的一部分。

AUTH-05 | 角色与资源授权

仅 Student 与 Admin 两个角色。管理员可管邀请、账号状态、配额、汇总成本及运行状态；应用默认不提供读取他人私人录音、课件、原文、笔记或冒充登录的能力。

所有私有资源均在服务器核验归属：列表、搜索、WebSocket、任务查询、导入导出、图片/音频下载、缓存授权及历史版本。不能以难猜的 ID、前端隐藏或菜单限制代替授权。

服务器维护者或数据库管理员仍可能拥有基础设施权限，本版不是端到端加密系统；应通过最小权限、审计和操作制度限制访问，产品说明不得宣称平台技术上绝对无法接触内容。

AUTH-06 | 账号生命周期与删除

操作	基线行为
禁用账号	撤销服务访问、停止新任务，不等于删除；后台需可恢复
删除录音	删除云端原音，保留转写和复习；显示不可回听
删除课堂	删除该课堂及关联正文、复习和媒体，告知影响范围
删除课程	展示影响课堂数；移走/保留课堂还是级联删除必须明确选择
归档课程	仅隐藏活跃展示，不删除内容
注销账号	重新验证后立即撤销会话并启动删除，不加默认冷静期
导出数据	提供本人可携带副本；大包任务单独显示状态

主存储删除目标 24 小时内完成，仍需验证后才可对外承诺。备份保留、审计信息的最小保留及删除例外在 TBD-04/05 锁定并告知；失败要可追踪，不把排队显示为已删除。

注销与正常退出不同：注销清理个人数据；正常退出先提示未同步内容的导出、同步或明确放弃。对失联设备无法承诺即时擦除。用户已下载的 ZIP 不由平台远程删除。

AUTH-07｜管理后台与防滥用

后台最小四页：用户、邀请、用量、运行状态。管理操作需要权限校验、MFA 与审计。日志只保留必要的任务 ID、状态、错误类别和计费元数据；不写课堂正文、密码、API 密钥或恢复码。

计量按用户、任务及平台分别归集。注册/验证邮件/登录/上传/AI 调用限流独立设置；每日/月度额度不能被换设备、重复请求或自动解释绕过。

AUTH-08｜认证验收

覆盖邀请竞态、邮箱验证过期/撤销、重置密码、MFA 绑定和恢复、会话撤销、CSRF、资源越权、导出授权、管理员边界和注销。真实学生开放前不得残留已知认证绕过或跨用户泄露。

4. 数据、缓存与同步

DATA-01｜存储职责

层	正式职责
PostgreSQL	用户/课程/课堂/转写/笔记/版本/任务/权限/计量元数据
私有对象存储	音频、课件、历史图片和必要的临时导出文件
浏览器 IndexedDB 等	授权学习缓存、个人草稿、独立录音恢复队列
持久任务机制	转写、AI、导出、删除；队列不是唯一事实来源

云端已确认数据是正式来源；本地待同步内容仍须保护。优先模块化单体并保留明确边界，不要求微服务集群、GPU 服务器或特定前端框架。

领域关系为 User → Semester → Course → ClassSession；课堂关联音频分片、转写版本、图片版本、问答、标记、复习产物和任务。计划上课 ScheduledClass 与实际课堂 ClassSession 独立，调课不得改写历史采集时间。ID 不依赖课程名称或客户端传入的用户身份。

DATA-02｜来源和版本

机器稿、人工修订、模型原始输出、校验通过产物、个人稿、当前采用版本分别保存。生成请求固定材料版本、范围、模型与提示词/结构版本，后来新增材料不能偷偷混入。

原文修改、图片旋转/移除、添加新材料分别提示“依据已变化”或“新增内容未纳入”。历史快照保留；来源损坏显示不可用，不能替换成当前版本冒充历史。

DATA-03｜可信设备与缓存范围

私人学习资料持久缓存必须经用户主动信任当前设备。 信任与身份认证是两件事；信任不免除登录，不自动变成永久登录。

数据	默认离线行为
网页静态外壳	可缓存，不含私人正文或凭据
课程/课堂目录、时间/教室元数据	可信设备缓存已访问的必要信息；未实现课表不虚构数据
当前采用笔记、总结、卡片	可信设备可缓存、离线阅读
笔记个人草稿	可信设备可离线编辑和持久恢复

数据	默认离线行为
原文	仅必要关联片段，不默认缓存全部课堂转写
课件/历史图片	不默认离线下载原图；必要小预览须明示且计入配额
音频	不作为普通离线学习缓存
AI 和云 ASR	离线不能执行新的云请求
密钥/长期认证凭据	不进入学习缓存

未信任设备仅提供当前已打开页面的有限离线阅读和编辑，不宣称关闭后还能找回未保存笔记。

DATA-04 | 14 天、20 、50MB

三个条件同时生效，适用于每个账号在当前可信浏览器中的已同步学习缓存，不是云端容量或全设备共享额度。

限制	精确定义
14 天	自最后一次成功核验云端版本起计；只在本地阅读不续期
最近 20 节	以最近实际访问的课堂为主要淘汰顺序，缓存所选学习资料
50MB 软配额	已同步缓存的初始容量目标；实现需在界面统一字节单位

达到任何限制，优先清理过期/较久未用且已同步的资料。未同步草稿与待上传录音独立统计，不可因这些限制静默删除。它们也不是无限容量：设置独立容量保护、警告和录音停止/导出路径，具体值在设备测试后冻结。

浏览器实际可用空间和持久化授权必须检查；浏览器清理或设备故障仍可能丢失本地副本，不作绝对备份承诺。缓存到期表示应用下次运行时拒绝继续按有效缓存使用/执行清理，不等于页面关闭时能准点物理擦除。

DATA-05 | 录音恢复缓存与信任的例外边界

“持久离线学习”授权不自动覆盖录音恢复。用户主动开始录音时，需单独明确告知本机分片暂存用途、生命周期和共享设备风险；这是已确认断线恢复能力的必要授权。

未经信任的设备不得因此缓存历史私人笔记。若无法满足本次录音恢复所需的安全存储，首版必须阻止声称可靠断线恢复，采用经评审的降级并说明限制；不得静默明文存放敏感内容。该实现与密钥方案一起在 TBD-03 评审。

确认服务器持久保存后，本地临时音频尽快清理。未确认部分保留恢复入口，提供主动导出/删除，需显式处理剩余内容，不能以清理普通缓存顺带删除。

DATA-06｜本地加密与设备撤销

可信设备私人持久缓存应加密，解密密钥不得长期明文持久化于同一浏览器。密钥封装、重登取回、密码重置、账号禁用及恢复策略需形成可测试设计后才启用此功能。

首版保证授权页面已打开时的有限离线使用；关闭浏览器后重新打开，默认联网认证后解锁。不承诺独立离线登录。加密不防范已解锁页面中的恶意脚本或被控制的设备；浏览器数据仍须作为不可信输入验证。[S4]

退出/切换账号立即停止展示和解锁旧账号内容；未同步内容先提示处理，不能为避免丢稿继续向下一用户展示。普通退出可保留经审查的同账号加密恢复区，但不能有可读明文或可用解密钥匙。取消信任/注销明确清理；远端撤销对离线设备只能在重新联机、重新解锁或本地策略检查时落实。

SYNC-01｜保存状态与操作标识

统一状态为：已同步、仅本设备保存、正在同步、同步失败、版本冲突。服务端确认之前不显示“云端已保存”。每次本地编辑保留账号、对象 ID、草稿 ID、基础版本、内容和稳定操作 ID。

自动同步仅处理已授权的数据写入，不自动发起 AI 生成。相同操作 ID 重复提交返回同一结果。任务队列、对象存储与数据库间必须能通过持久状态核对，避免对象已上传但元数据未写入被误报成功。

SYNC-02｜冲突与删除

若基础版本落后，不静默覆盖。保留双方内容，允许比较并手工编辑、另存副本、确认采用云端。AI 新稿只能作为候选，不自动成为采用稿。

云端删除标记优先于旧设备同步。禁止自动复活已删除课堂；用户仍有本地未同步个人文字时可在授权与删除策略允许的边界内导出，不以导出动作恢复原对象。相同规则覆盖标记、已理解状态、个人设置和课程编辑。

DATA-07｜课堂包与平台备份

保留 JSON/Markdown 和 ZIP 课堂包。ZIP 默认不带音频，勾选时展示可用性、估计体积和隐私提示；用户下载文件不受 14 天缓存清理控制。

导入经校验后创建本人独立课堂副本；原账号、源课堂 ID 只作为来源信息，不能据此访问他人或本机原课堂。不得导入凭据、活动队列、旧发送授权或自动触发模型。保留既有防路径穿越、哈希/资源限额和不执行包内任意代码的要求。

既有本地课堂包 2GiB/10,000 文件等上限是兼容性审计输入，不自动等于 Web 上传承诺。Web 单文件、单用户存储、临时导出有效期、大小和压测值在 TBD-06 确定；不支持时明确拒绝，不假装完整导入。

平台备份与用户导出分开。数据库与媒体采用可恢复策略；录音不能因备份无限延长保留。恢复先应用删除记录、权限和版本核对，再开放访问。备份保留周期、恢复点/恢复时间目标、恢复演练和删除例外在 TBD-05 锁定。

5. Web 页面与全局交互

5.1 Dashboard 首页（UI-DASH-01—09 ）

ID	已确认需求
UI-DASH-01	学习 Dashboard，而不是录音首页或统计大屏
UI-DASH-02	桌面左侧可折叠导航、顶部工具、中央内容
UI-DASH-03	均衡布局：继续学习 → 快速开始 → 最近课程 → 待处理 → 学习动态
UI-DASH-04	用确定性状态选继续入口；正在采集/本地风险优先，随后最近课堂或笔记
UI-DASH-05	最近课程展示真实最近课堂和记录；不虚构未来排课
UI-DASH-06	仅真实待办：未同步、冲突、失败、未理解、录音临近到期
UI-DASH-07	区分录音/转写/上传/AI/同步，正常摘要、异常展开
UI-DASH-08	Aurora 品牌层+稳定阅读层；不制造积分、签到或学习评分
UI-DASH-09	新用户引导、老用户继续学习、离线范围与删除后入口均验收

开始课堂不自动开麦或扣 AI 次数。没有数据时引导创建第一门课程，不填充看似真实的示例课堂。首页可展示真实完成记录，不以用户停留时间制造“掌握度”。

5.2 Courses（UI-COURSE-01—12 ）

ID	已确认需求
UI-COURSE-01	学期→课程→实际课堂；关系使用稳定 ID
UI-COURSE-02	学期名称/学年/起止日期可编辑，支持自定义与历史学期
UI-COURSE-03	学期优先+课程卡片；搜索、排序、卡片/列表切换
UI-COURSE-04	卡片显示名称、中英文名、语言、课程色/图标、课堂数、最近课堂
UI-COURSE-05	名称和学期必填，语言有默认；教师、教室、大纲、词表后补；允许同名
UI-COURSE-06	详情固定概览、课堂、资料、复习四标签
UI-COURSE-07	概览：继续学习、最近课堂、疑问、实际学习成果
UI-COURSE-08	课堂列表含时间/时长/处理状态；允许明确改归属，不改历史来源

ID	已确认需求
UI-COURSE-09	课程级大纲/词表与课堂图片分开；本版不强求整份 PDF/PPT
UI-COURSE-10	课程内复习仅筛当前课程，共享全局复习数据，不复制内容
UI-COURSE-11	归档不删除；删除说明关联范围；版本检查、离线只读必要元数据
UI-COURSE-12	计划课与实际课独立；预留课表关联，调课不改变历史证据

修改语言/术语仅改变后续默认，不自动重识别或重生成历史结果。跨学期建议创建新课程实例并显式关联资料，不按同名合并。学期删除、课程删除要明示影响与取消入口。

5.3 Classroom（UI-CLASS-01—12 ）

已确认：自适应三栏+专注模式；结束采集后进入独立课后处理页面。

ID	已确认需求
UI-CLASS-01	顶部课堂状态、中央学习区、底部采集控制
UI-CLASS-02	左原文、中 AI 解释、右问答；可拖动/折叠/重置
UI-CLASS-03	专注模式隐藏装饰和辅助面板，保留原文、字号、标记、状态和故障
UI-CLASS-04	准备页核对课程、标题、语言、麦克风、试音、网络、额度及授权
UI-CLASS-05	工具栏：开始、暂停、继续、结束、重点/没懂、课件、详情；始终可访问
UI-CLASS-06	未开始、采集中、暂停、本地采集/离线、采集故障、已结束/处理中
UI-CLASS-07	临时/正式字幕分离；回看不被强拉；修订留原稿；补转写不乱序
UI-CLASS-08	图片上传/粘贴/旋转/移除/时间关联和历史依据；发送模型另确认
UI-CLASS-09	按需解释默认，自动解释显式开启且计量；30 秒/2 分钟/意群/课件问答
UI-CLASS-10	采集、上传、ASR、AI、同步五条状态，禁止合并成虚假“完成”
UI-CLASS-11	结束→独立处理页→主动总结/查看记录/回课程；只在服务端已接收后可后台继续
UI-CLASS-12	桌面三栏、平板双栏、手机单栏；面板和导航不丢草稿、不串课

面板尺寸初值

工作区可用宽度	初始行为
⩾1160px	三栏；初始 44%原文/25%解释/31%问答

工作区可用宽度	初始行为
720–1159px	双栏；原文主栏，AI 解释/问答标签切换
<720px	单栏；原文/解释/问答标签切换

初始最小宽度原文 440px、解释 280px、问答 320px；分隔/间距也计入容器。比例仅为初值，不能违反最小可读宽度；不够则降栏。拖动、双击重置须有键盘和触控替代，布局记忆按当前设备保存。

折叠面板不会取消模型任务，也不清空草稿；专注模式退出恢复布局。不用滚动隐藏录音按钮；移动端工具栏与底部导航、虚拟键盘、安全区共同避让。

结束课堂流程

先明确停止新采集并记录范围，再展示待上传分片、转写积压、同步状态、失败/未知结果。未上传且只在本地的音频要持续警告；允许离开的是已由服务器接收的处理，不承诺关闭浏览器后继续上传。

总结前显示范围、缺失项、来源版本、供应商、预计批次及额度。材料未齐可选择等待或明确生成部分范围，产物不得冒充整课完整总结。结束录音不自动重转写、不自动调用总结模型。

5.4 Review（UI-REVIEW-01—12 ）

ID	已确认需求
UI-REVIEW-01	学习任务优先：继续复习、未解决疑问、待处理；下方完整资料库
UI-REVIEW-02	按学期、课程、课堂、类型、状态筛选，保留合理筛选上下文
UI-REVIEW-03	课程内默认按课堂；全局、课程、单课入口共享同一对象
UI-REVIEW-04	沉浸正文+按需来源侧栏，支持阅读位置、目录和字号
UI-REVIEW-05	概念/推导/例题/易错点卡片；揭晓、前后、来源和标记
UI-REVIEW-06	没懂不会因生成答案自动已理解；理解状态由用户确认
UI-REVIEW-07	原文快照、图片历史、时间位置、可用音频可追溯
UI-REVIEW-08	AI 原稿、候选稿、个人稿、采用版本分开
UI-REVIEW-09	新旧版本比较、来源变化提示、多设备冲突不静默覆盖
UI-REVIEW-10	正式文本关键词搜索与定位，无 OCR/语义搜索承诺
UI-REVIEW-11	可信设备有限离线阅读/个人草稿，明确本机与云端状态
UI-REVIEW-12	导出、内容错误反馈、缺失/损坏/失败状态及恢复入口

笔记按材料提供概要、知识结构、核心概念、公式/例题、易错点、未解决疑问和个人补充。不强凑内容或卡片数，缺步骤/条件必须标出。课堂来源、AI 整理、AI 补充和个人编辑用文字标签明确区分。

AI 来源 ID 存在只证明可追溯，不证明事实或推导正确。来源原音 7 天删除后保留文字时间位置，不能继续显示可用播放按钮；默认未缓存的图片离线时明确缺失，不假装已查看。

5.5 Settings 与管理员界面

设置包含个人资料、账号安全、MFA、设备会话、可信设备、主题与阅读、AI 使用偏好、个人配额、数据与缓存、导入导出、删除与隐私、版本与反馈。

学生 AI 设置管理允许范围内的偏好/解释模式/额度查看，不暴露平台长期密钥、全局供应商配置或其他用户信息。是否提供自带 API 密钥不属于已确认首版范围，不由本地版设置自动继承到 Web。

数据与存储页分别显示学习缓存、未同步草稿、待上传音频和清理影响。管理员页与个人设置权限隔离，不以隐藏入口代替访问验证。

5.6 UX-01—07 全局规范

ID	已确认需求
UX-01	桌面完整课堂优先，同时响应式；禁止将三栏机械缩小到手机
UX-02	桌面五入口；手机首页/课程/课堂/复习四入口，设置从头像进入
UX-03	课程、课堂、正式转写、个人笔记、卡片关键词搜索；权限过滤；Ctrl/⌘+K
UX-04	站内通知与任务中心；安全邮件保留，不要求学习邮件/浏览器推送
UX-05	加载、空态、成功、失败、结果未知统一；输入保留；可重试与有计费风险重试分开
UX-06	Aurora 双主题，默认跟系统；读写区稳定背景；动效可降级
UX-07	WCAG 2.2 AA 作为设计与验证目标，键盘、触控、屏幕阅读器、缩放均覆盖

视口初始断点：≥1200px 桌面，768–1199px 紧凑，<768px 移动；课堂容器断点另按 5.3。参数经实测可调，但不能牺牲核心操作。

录音中站内导航保留采集控制器与迷你状态条，刷新/关页/外跳不能承诺连续采集。全局“课堂”入口有活动课堂则返回，否则进入准备/课堂选择，不能隐式新建第二个录音。

高风险通知（采集中断、保存失败、泄露/异常登录）持续可见；普通完成/冲突/到期站内归集；上传成功等局部反馈不刷屏。“已读”不等于故障已解决。去重通知，跳转仍校验权限，已删除资料不泄露历史正文。

搜索不调用 AI、不扣 AI 次数。离线只搜索当前账号已授权解锁的缓存，明确范围不完整。历史版本、删除内容和未确认草稿的索引规则需明确，默认不把已删除资料残留在结果里。

6. Classroom Aurora Design System 0.1

DS-01｜视觉方向

未来 AI 科技风格：玻璃、柔和蓝紫/青蓝渐变、精细边框与层次、AI 视觉标识和适度动效。品牌/导航/欢迎区可增强氛围；字幕、公式、笔记、编辑器使用稳定高不透明背景。科技感不能掩盖数据或状态问题。

登录与 Dashboard 视觉强度较高；Courses 中等；Classroom 低至中等；Review 和 Settings 较低。专注模式关闭非必要背景和 AI 装饰，保留重要告警。

DS-02｜双主题色彩初值

用途	Aurora Day	Nebula Night
主背景	#F6F8FE	#0B1121
内容表面	#FFFFFF	#162038
次级表面	#EEF1FC	#25334D
主文字	#16233B	#EEF2FF
次级文字	#526079	#B7C3DC
主强调色	#4256D6	#ADB9FF
辅助青色	#1686AD	#50C6DA
普通边框	#DAE2F1	#35425C
主按钮文字	#FFFFFF	#10182B

主题默认跟随系统，可手动选择并保存；切换不丢稿、不停止录音、不重发任务。不简单反色，深浅模式分别评审。

本次实色计算预检（不是最终 UI 合规证明）：主文字/主背景分别约 14.78:1、16.82:1；次级文字/主背景约 5.98:1、10.62:1；主按钮文字/强调底约 5.94:1、9.40:1。按 sRGB 相对亮度公式计算，未模拟透明混合、渐变和状态变化。

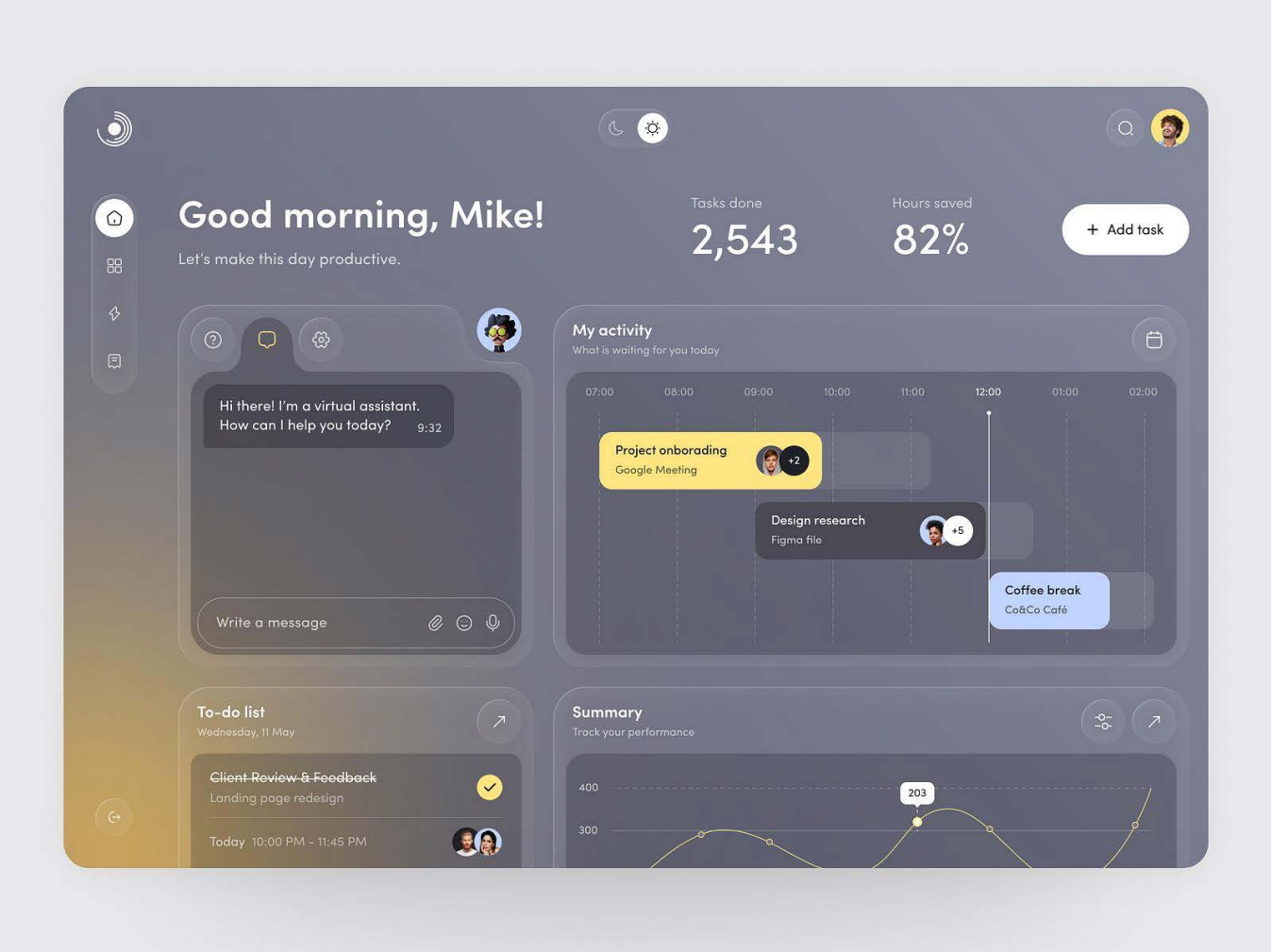
特别约束：浅色辅助青色#1686AD 放在白底上约 4.16:1，不用于普通小字号正文。普通边框色只适用于装饰边界；若边界承担识别输入框/状态的唯一作用，必须换用满足非文字对比要求的功能色。不能因为主文字通过就声称全套组件通过。

成功、提醒、危险、录音、离线语义色须有图标或文字，不用品牌渐变替代。最终语义色值经设计 QA 确定。

界面概念参考 · Dashboard

Classroom Aurora Design System 0.1

基于已确认的「简约玻璃质感」方向；保留浅色与深色模式。此图展示视觉与信息布局，不表示相关功能已经开发完成。



设计映射

- 简洁仪表盘：欢迎区、AI 助手、今日活动、最近课程、学习概览
- 品牌层使用柔和玻璃和渐变；学习正文采用稳定高对比背景
- 视觉示例中日程、数值与人物均为示意，不代表真实用户数据

DS-03 | 玻璃和渐变

材质	用途	初始不透明度	初始背景模糊
Glass-L1	导航、侧栏、浮动工具	78–88%	16–24px
Glass-L2	Dashboard/课程卡片、弹层	85–94%	12–20px
Readable-L3	字幕、笔记、编辑器、公式	96–100%	0–8px

上述百分比指表面不透明度，不是把所有子文字一起降低透明度。正文建议实色/近实色，模糊不支持时回退稳定表面。深色避免大面积强光，浅色避免白底浅灰字。

渐变集中在页面顶部、品牌区或 AI 入口，不穿过长篇正文。减少动态效果、高对比和低性能模式可关闭环境动画及模糊。不能层层叠加玻璃导致文字对比不可预测。

DS-04—06 | 排版与空间

元素	字号初值	行高初值
页面主标题	28–32px	1.25–1.35
模块标题	20–24px	1.35
卡片标题	16–18px	1.4
普通正文	16px	1.6
笔记正文	17–18px	1.7
辅助说明	14px	1.5
非关键元数据	12–13px	1.4

字幕字号可调 16–24px；长篇正文建议宽 720–800px，随字号和屏幕收缩。公式允许局部横向滚动，不制造整页溢出。采用跨平台系统可用中英字体，不强制正文全大写或过量字距。

4px 间距基准，常用 8/12/16/24/32px。小控件圆角 8px、按钮/普通卡片 12px、主卡片 16px、大模态 20–24px；边框通常 1px。触控目标优先约 44px，不把圆角或留白作为硬性像素锁定。

DS-07 | 组件状态

导航选中有背景/标记/文字，不只变色；按钮具备默认、悬停、按下、焦点、禁用、加载；主按钮纯色强调，危险操作独立。输入框有清晰标签、焦点、错误与帮助文本，编辑器不持续模糊。

普通依据/详情优先侧栏，删除/权限/冲突用必要模态。模态打开管理焦点，关闭返回触发点；不在录音中频繁抢焦点。工具提示内容不能只有悬停才能获得。

DS-08—09 | AI 标识与动效

状态	视觉行为
待命	静态或可关闭的极轻呼吸
分析/生成	柔和光流或低幅脉冲，配合真实状态文字
完成	短暂反馈后静止
失败/结果未知/额度不足	停止成功式动画，展示原因与安全操作

AI 光球、流线或星点是统一品牌符号的候选表现，不代表模型有“情绪”或已经理解材料。未知进度不显示伪造百分比；可显示真实批次和已完成数量。录音音量动效必须来自实际采集状态，与 AI 生成区别。

动效初值：按钮 100–160ms，悬停 140–200ms，抽屉/内容切换 180–260ms，完成 200–350ms，AI 轻呼吸 2–4 秒。减少动态效果时关闭循环装饰、减少过渡，保留静态信息。不可检测的省电状态不能作为可靠依赖，提供手动低特效设置。

DS-10—12 | 可阅读与无障碍

以 WCAG 2.2 AA 为设计和验收目标，不在审计前宣称已全面合规。普通文字至少 4.5:1，大字至少 3:1，适用控件/图形至少 3:1；功能目标不只检查品牌主色。[S3]

验证 200%文字放大、320 CSS 像素宽等效重排（适用例外除外）、可见且不被工具栏遮挡的焦点、键盘完整操作、标签/错误关联和非颜色状态。触控优先 44px；WCAG2.2 AA 的目标尺寸最低规则是带例外的 24×24 CSS 像素，二者不混淆。[S3]

实时字幕不要每次变化都打断屏幕阅读器；高频临时文字不持续强播，重要故障按适当优先级通知，历史转写由用户浏览。缩放、减动效和高对比不能让开始/停止录音、发送、来源或冲突操作消失。

DS-13 | 设计 QA

浅/深/跟系统主题需覆盖正常、空态、加载、失败、未知、离线、冲突、禁用和聚焦，不只验收首页截图。透明/渐变后的最差对比、无模糊回退、长公式、移动键盘、低特效、长课堂资源占用及三栏缩放共同验证。本文不含最终视觉稿或任何已通过的浏览器视觉测试。

7. 预算与使用配额

COST-01｜月度预算基线

预算项目	10 人阶段	30 人阶段
基础设施	¥100	¥300
实时 ASR	¥160	¥700
课后重转写	¥35	¥150
AI 服务	¥105	¥450
安全预留	¥100	¥400
总预算	¥500/月	¥2,000/月

以上是项目规划分配，不是云报价、充值要求或账单绝对上限。总预算包含服务器、数据库/存储、流量、必要邮件/监控和模型开销。20%预留不分发为普通额度，调用价格、并发限制、闲置固定费用和计费延迟在实测账本核对。

QUOTA-01｜每个激活账号的默认上限

资源	10 人阶段	30 人阶段
实时 ASR 月度	12 小时	18 小时
实时 ASR 每日	3 小时	3 小时
重转写月度	2.4 小时	3.6 小时
互动 AI/按需解释	20 次/月	36 次/月
整课总结	8 次/月	12 次/月
同时录音	1 节/账号	1 节/账号

按北京时间自然月重置，不结转。管理员可追加并记原因，仍服从平台预算。30 人阶段不是自动给每个账号独立无限成本额度。阅读已保存内容、卡片揭晓和正常关键词搜索不消耗 AI 次数，但仍有普通网络/资源成本。

满额规划量：10 人实时 120 小时、重转写 24 小时、互动 200 次、总结 80 次；30 人分别 540 小时、108 小时、1080 次、360 次。这些是配额算术，不是实际消费预测。AI 预算能否覆盖满额须通过模型/样本成本验证。

COST-02｜计量口径

实时 ASR 按实际送交并对应供应商计费规则的时长记录，暂存未上传不算已消费；服务端记录预留、已提交、待核对、结算与释放，防并发超额。供应商最小计费单位、失败收费和补识别规则按账单适配。

“刚才没听懂”等计入互动 AI；自动解释默认关闭，启用后每批受明确互动/独立管理员额度及成本限制，不能绕过 20/36 次。整课总结的计划分批与必要汇总算一次用户操作，但每次实际请求进费用账本。用户主动新版本生成属于新任务；未提交前取消释放预留，已提交或未知结果先核对，不直接假设免费返还。

文字 Token、图像/音频输入、输出 Token、单任务上限、平台用量都要受控。用户界面次数与内部费用账本分开；不把模型不返回用量当免费。单任务最大成本、失败时用户额度扣回规则与预留实现见 TBD-02。

COST-03｜阈值和停用

月预算 60%提醒、80%强提醒、100%停止新的收费任务；风险较高时管理员可更早暂停。计入已承诺/在途风险而非只读滞后账单。已提交请求可能继续收费，预算不是厂商封顶。

超限不删除学习资料，不阻止阅读、导出必要资料或正常数据管理。实时额度耗尽提前提醒，停止后续云识别；用户知情且本地有安全容量才能继续暂存。实时长连接的停止边界和计费结算需单独测试。

8. 测试与发布

QA-01 | 工程硬门槛

项目	门槛与口径
P0/P1	真实学生开放前无未解决项
回归	实际基线回归通过；不删失败测试或无理由跳过
核心 E2E	预定义至少 40 次，总成功率目标≥95%；报告环境与失败，不靠重复重跑刷通过
用户隔离	全部已设计的越权用例被拒绝；不代表证明不存在未知漏洞
持久性	已确认保存的数据无已知不可恢复丢失
恢复	断网、刷新、进程重启、重复请求、未知结果、存储失败均有证据
长时采集	至少 3 次 90–120 分钟；核心浏览器和网络条件另行覆盖
生命周期	7 天删除、主动删除、注销、备份恢复、离线旧设备均测试
缓存/冲突	跨账号不可读；不丢唯一草稿、不静默覆盖、不复活已删对象
预算	配额、并发预留、费用未知、熔断和在途结算验证

95%不能豁免数据泄露、保存丢失、认证绕过和失控收费。40 次是工程样本，不是统计上证明真实成功率≥95%。长时测试通过也不代表所有设备均支持。

QA-02 | ASR 与 AI 质量

按 ASR-02 报告基准，首个有意义字幕 P95≤3 秒为优化目标，记录从有效语音采集到字幕显示的测量口径与网络条件；最终结果延迟另记。

总结逐条检查事实、关键数值、公式、来源支撑和缺失提示，区分结构合法与语义正确。不承诺“零幻觉”，但已知严重虚构未控制时不得扩大测试。量化质量阈值需在正式基准结果后、真实学生开放前冻结，不能等到发布后才定义。

测试资料经授权或合成，报告样本来源、人工标注/复核、模型版本、参数、热词、价格时间点和误差案例。可设计普通转写+通用总结与课间完整流程的同任务对照，为产品和竞赛提供真实证据；不得编造提升百分比。

QA-03｜浏览器支持矩阵

平台	级别与范围
Windows Chrome/Edge	一级：完整课堂、复习、同步
macOS Chrome	一级：完整课堂、复习、同步
macOS Safari	重点兼容；完整录音能力经格式/权限实测后确认
桌面 Firefox	基础课程/笔记；录音支持按实测标识
iPadOS/iOS Safari	移动阅读/管理/复习；前台录音实测，无锁屏保证
Android Chrome	移动阅读/管理/复习；前台短录音实测
微信等内置浏览器	首版不正式支持，提示外部浏览器打开

一级支持以发布时最新两个稳定大版本为目标，Gate1 冻结实际版本清单和验证日期。HTTPS、权限、音频编码、上传/播放、IndexedDB、主题及可访问性分别检查；不能用桌面模拟器替代所有移动真机。

布局矩阵包括 1920×1080、1366×768、平板横竖屏、手机 360–430px、200%缩放和重排、高对比/减动效、软键盘与安全区。屏幕尺寸只是样本，不限制可访问性目标。

TEST-01｜用户验证

内部 2–3 账户先做合成和故障注入，再经授权接真实模型。10 人阶段每人至少尝试两次独立课堂流程和一次复习任务，观察≥8 人无提示完成、≥6 人在有下一次使用机会时自愿复用。这是内部产品判断目标，不是统计保证或强迫使用要求。

30 人阶段尽量覆盖不同专业、中文/英文/混合场景、设备和约 4 个教学周。按周归类录音、ASR、AI 内容、界面、同步、安全和需求反馈。

计量尽量使用不含正文的任务事件；反馈提交课堂片段须显式确认范围。录音测试遵守场景要求并取得必要许可。Bug 报告包含版本、设备、复现步骤、错误 ID；不默认上传完整课堂、个人笔记或凭据。

RELEASE-01｜灰度门槛

Gate	进入条件	放行范围
Gate0 开发验收	隔离环境、合成资料、契约与回归可复现	允许内部联调
Gate1 内部 Alpha	2–3 账户；安全、真实浏览器/长时录音、成本、删除/恢复通过；TBD 发布阻塞项关闭	允许邀请首批 10 人
Gate2 种子内测	关键 Bug 修复、完整流程可靠、用户复用与成本有证据	逐批扩到 30 人

Gate	进入条件	放行范围
Gate3 扩大内测	多环境稳定、预算可控、支持清单与已知限制明确	决定是否进入更大范围 Beta，不自动公开注册

具备邀请暂停、ASR/AI 独立停用、配额调整、版本标识、任务核对和诊断能力。关闭功能阻止新收费任务，不掩盖在途状态或删除资料。

P0 含泄露、严重不可恢复丢失；P1 含认证绕过、核心流程阻断、严重计费异常；P2/P3 按真实影响分级，浏览器 Bug 若破坏核心采集不得仅因“部分设备”降为低级。

生产变更须有回滚/前滚和备份演练；回退代码不等于可以回退数据库。重大数据格式变更优先兼容式迁移，不能让旧版本写坏新数据。

隐私告知、录音授权、服务商数据处理/保留/地域、适用备案或上线手续由上线负责人核实，文档本身不构成合规结论。

9. Codex 实施工作包与依赖

DEV-01 | 工作原则

一次 PR 只解决一个主要问题；先核对仓库状态再变更，保留未提交修改，不把本地版直接开放公网。无需为了视觉或文件行数强制全量迁移 React。

设计系统与数据/接口设计可并行，但后台权限、配额和任务状态必须在任何真实收费联调之前生效。PR 编号表示工作包，不意味着必须线性顺序，也不意味着一个工作包只能有一次提交。

DEV-02 | 工作包表

工作包	交付与验收重点	主要依赖
PR-00	本 PRD、工程规则、实际 HEAD/本地基线、测试清单、CI 及版本命名；先不擅自改业务	无
PR-01	用户/课程/课堂/来源/任务/计量实体与 API 契约、边界和迁移 ADR	00
PR-02	数据库与数据访问、版本/删除标记、迁移与恢复测试	01
PR-03	注册/邀请/MFA/会话、对象归属、管理动作审计	01、02
PR-04	私有文件、短期访问、7 天/主动删除、临时导出、备份与恢复边界	02、03
PR-05	浏览器录音、分片/时间轴、单账号采集所有权、断线缓存和上传核对	01、03、04、缓存安全 POC
PR-06	云 ASR 适配、实时/最终结果、补识别、主动重转写	05、ASR 对照 POC、计量保护
PR-07	复用 AI 问答/复习、来源快照、候选稿与收费任务安全	02–04、计量保护；最终联调依赖 06
PR-08	可信设备加密缓存、草稿同步/冲突、登出与删除协调	02–04、缓存安全 POC、07 契约
PR-09	Dashboard/Courses/Settings 壳与课程管理，双主题基础组件	01、03、设计系统契约；联调依赖 02/08
PR-10	Classroom、课后处理、Review 及响应式/来源交互	05–09
PR-11	管理后台、配额可视化、通知/搜索/全局体验、无障碍收尾	基础计量先行；页面整合依赖 03、07–10
PR-12	集成、真实浏览器、长时、安全/费用/恢复验收与发布材料	全部相关工作包

强制前置拆分：PR-11 中的“服务端配额、预算预留与费用开关”必须作为早期子任务，在 PR-06/07 任何真实收费调用前完成。 最后才完成的是管理界面，不是预算保护本身。

ASR 对照 POC 可在授权后独立执行，需有明确次数/费用上限；缓存密钥 POC 在 PR-05/08 前完成；视觉 Tokens/组件状态与 PR-01 并行。前端可用冻结契约和假数据开发，不能据此声称后端已完成。

DEV-03｜每 PR 交付格式

说明修改与未修改范围、文件、需求 ID、实际测试命令/结果、模拟与真实边界、数据兼容、安全/隐私/费用影响、已知问题、回退方案及用户可复现步骤。

修 Bug 优先建立失败回归，不删除/弱化测试制造通过；独立复审结合人工验收，不让实现代理的一句“全部完成”代替证据。真实课堂、开麦、真实模型收费、生产迁移、推送/合并/发布均需对应授权，普通开发任务不包含这些权限。

DEV-04｜首轮交接任务

第一轮仅接入/比较文档与只读架构审计：确认实际 HEAD、当前规则、未提交修改、可复用模块、差距和 PR-00/01 具体计划。发现同名文档先合并差异，不整文件覆盖，不触碰正式安装、data、配置、模型和密钥。

本 PRD 没有要求立即编写业务代码。只有用户后续明确授权某个工作包，才按该范围实施。

10. 待验证参数与风险登记

这些不是重新询问产品方向，而是技术调查、实验或安全评审的交付项。未关闭的发布阻塞项不得由 Codex 自行假定。

ID	待定内容与关闭证据	最晚节点
TBD-01	实时/重转写精确型号、地域、账户可用性、时间戳/热词、延迟/费用；同样本报告	PR-06 真实接入前
TBD-02	LLM 型号、Token/图片预算、单任务费用、并发预留、失败/未知计量、自动解释额度	PR-06/07 收费测试前
TBD-03	浏览器加密/封装密钥、重登解锁、密码重置/撤销、本次录音恢复授权、共享设备策略	PR-05 持久恢复和 PR-08 前
TBD-04	异常课堂 7 天起算、迟到/导入音频、最长残留、下载授权边界、删除完成 SLA	PR-04 验收前
TBD-05	备份保留、录音是否进入备份、删除账本、RPO/RTO、事故恢复与审计最小保留	Gate1 前
TBD-06	Web 文件/ZIP/用户存储/恢复队列上限、临时导出寿命、超限行为	PR-04/05/08 验收前
TBD-07	ASR/总结质量量化门槛、样本标注、严重错误处置和人工复核结果	Gate1 前
TBD-08	密码安全参数、普通/管理员会话、敏感再认证、MFA 及管理员恢复；安全审查	PR-03 验收前
TBD-09	前端框架选择、部署配置、并发/负载、供应商连接上限与实测浏览器版本	界面架构/压测前，最迟 Gate1
TBD-10	数据地域/供应商保留、隐私与录音告知、适用上线手续和责任人确认	真实学生开放前
TBD-11	最终透明混合对比、语义色、最差状态、低特效与移动设备性能	设计 QA/Gate1 前

关键风险：AI 总结并不因来源编号合法而正确；20/36 次互动额度可能限制产品探索，先观察实际反馈再正式变更；50MB 软配额不是浏览器空间保证；服务器管理员不是技术上完全看不见数据；品牌动效不能侵占采集、转写和阅读性能。

所有参数调整需记录原因、证据、兼容影响与确认人；不得用“后续再说”规避真实用户开放前的安全前置条件。

11. 追溯、完成定义与变更管理

11.1 需求到验收的最小映射

需求族	主要工作包	必留证据
PRODUCT / UI-DASH / UI-COURSE	01、09、12	新用户完整路径、课程关系、归档/删除
ASR / REC / UI-CLASS	04–06、10、12	同源基准、长录音、断线缺口、重复与结束流程
AUTH	03、04、11、12	邀请竞态、MFA 恢复、会话撤销、全部资源越权
DATA / SYNC / BACKUP	02、04、08、12	冲突、密钥/退出、缓存超限、删除与恢复演练
UI-REVIEW / 版本来源	07、08、10、12	来源快照、候选稿不覆盖、导出/恢复隔离
UX / DS	09–12	双主题全状态、对比、键盘/缩放、真机性能
COST / QUOTA	早期计量子任务、06/07、11/12	并发预算、真实账单核对、超额/未知保护

详细测试用例可由实施阶段拆分，但不得减少上述义务。发布记录至少包含代码提交、版本、迁移号、模型配置、支持环境、测试结果、剩余限制和回退方式。

11.2 Definition of Done

被邀请的学生能在受支持浏览器中注册验证并登录，建立课程，主动录音并查看中英混合转写，使用有依据的课堂问答，结束后核对上传与转写，主动生成总结和卡片，编辑并在另一设备查看正式保存的资料。

不同用户不能通过页面、接口、搜索或文件链接读取彼此内容；断网、刷新、重复提交、模型结果未知、版本冲突、过期删除均有可验证处理。未同步内容不冒充云端保存，来源存在不冒充 AI 正确，未验证平台不冒充全面支持。

双主题、响应式、专注阅读和减少动效可用；预算与发布开关有效；发布阻塞项关闭后才邀请真实学生。完成 Alpha 不等于完成最终 Classroom OS 全部规划。

11.3 变更记录

记录	本基线处理
CR-001 版本	原 v1.4.0 Web 计划更名 Web Alpha 0.1.0，本地历史不改
CR-002 风格	学院系现代极简替换为 Futuristic AI Glass
CR-003 可读性	正文稳定背景、双主题分别验收、装饰可降级
CR-004 范围	六大模块、配额、邀请制、Web-first、页面结构保持
CR-005 设计验收	Aurora Tokens/玻璃/动效纳入 QA；未验证数值不作达标声明
整合澄清	断点作用域、缓存与录音恢复、权限边界、费用前置和待定项显式登记

后续变更至少写清需求 ID、原行为、新行为、理由、成本/隐私/数据影响、验收变化和产品确认。不通过单次开发提示词暗改基线。

12. 技术参考资料

以下资料用于核对技术边界，不替代用户需求、真实样本实验、供应商合同或法律审查。检索日期：2026 年 10 月 28 日。本文未使用供应商价格作为预算保证。

[S1] 阿里云百炼：实时语音识别。用于核验模型家族、接入模式及时间戳/上下文等能力；具体型号仍由 POC 锁定。

https://help.aliyun.com/zh/model-studio/real-time-speech-recognition-user-guide

[S2] 火山引擎豆包语音：模型列表与产品概述。用于核验流式/录音文件识别候选方向；具体资源 ID、权限与费用需实测。

https://docs.volcengine.com/docs/doubao-voice/model-list?lang=zh

https://docs.volcengine.com/docs/DoubaoVoice/ProductOverview-6?lang=zh

[S3] W3C：Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2。用于对比度、目标尺寸、重排、焦点等设计与验收目标；本产品尚未经过完整合规审计。

https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[S4] OWASP：HTML5 Security Cheat Sheet。用于浏览器存储、脚本攻击及本地数据可信边界；客户端加密方案仍需独立评审。

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTML5_Security_Cheat_Sheet.html

文档结束 · 课间 Classroom OS / Web Alpha 0.1.0 / PRD v1.1

增补 A｜阿里云实时语音识别接入方案

Classroom OS · Web Alpha 0.1.0 | ASR-Aliyun-01～10 | 需求增补 / 2026-10-28

决策：Web Alpha 的实时识别首选阿里云百炼 qwen-audio-3.1-asr-flash-streaming，部署地域先采用华北2（北京）；上线前仍以账号开通、真实样本、费用和限流验证为准。保留供应商适配接口，但不自动切到其他计费服务。

A1｜用户提供的 Python 示例适用范围

已提供的示例设置了 DASHSCOPE_API_KEY、业务空间专属 WebSocket URL、Recognition(model=..., format="wav", sample_rate=16000)，再以 recognition.call("input.wav") 读取本地音频文件并输出识别结果及首包/尾包延迟。该调用适合本地文件接入测试，不等于网页麦克风持续流式字幕方案。

对 Web Alpha，必须采用双向流式会话：启动会话 → 逐包发送真实格式的音频帧 → 并发接收临时/最终文本事件 → 正常停止并消费尾部事件 → 记录任务结果与用量。官方文档也明确区分 recognize_file / call 的文件调用与实时流会话。

A2｜架构与信任边界

环节	职责与约束
浏览器 Web Audio	用户主动授权麦克风；采集音频；本地先持久化可恢复分片；显示录音和上传状态。
课间受控服务端	鉴权、用户与课堂归属、月度配额、预算检查；读取服务端密钥；创建阿里云识别会话。
阿里云实时 ASR	接收流式音频并返回临时、最终识别文本和相关事件。
课堂数据服务	按唯一片段与偏移保存最终转写；绑定版本、来源、供应商请求标识；向当前有权浏览器推送状态。

安全要求：浏览器绝不能拿到 DASHSCOPE_API_KEY；不要在网页中直连带长期凭据的阿里云通道。保留账户隔离、WSS/TLS、速率限制、用户配额与任务日志脱敏。用户消息中的固定 Workspace 域名应作为环境配置，不写入公开前端源码。

A3｜输入音频格式与传输规则

- POC 首选 16 kHz、单声道、16-bit PCM 流；如果前端实际采集为 48 kHz 浮点音频，需真实重采样、混单声道和量化；不能仅修改 sample_rate 参数。
- 文件演示可用 WAV；实时逐帧模式必须让声明的 format 与发送字节真实编码一致。PCM 流不应把 WAV 文件头当作每一帧的内容重复发送。
- 参考官方 SDK 指引，分帧约 100ms、每包约 1 – 16KB；最终分帧大小根据音频编码、SDK版本、实测延迟和限流调整。
- 浏览器到课间后端、课间后端到阿里云分别建立受控连接，避免一段网络故障引起重复提交或音频时间轴漂移。

增补 A｜流式处理与课堂状态

A4｜后端流式识别生命周期

建议实现契约（非可直接运行代码）：授权后创建 classroom_id + asr_stream_id；SDK建立双向会话；一个生产者按序发送音频帧，一个消费者持续读取 events()/results()；区分空帧/心跳与识别文本；在课堂停止后发送 stop，并继续消费直至 task-finished 或明确故障。

状态	设计行为
录音中、ASR 正常	实时推送临时字幕；最终字幕带片段 ID、时间范围、来源版本落库。
网络断开、浏览器仍录音	本地继续安全暂存；临时字幕暂停；标明待补传时段。
ASR WebSocket 断开	关闭旧流，保存已确认偏移；重新建立流并对未确认段执行补转写，不能假设继续原会话。
结果未知 / 超时	查询本地任务与已确认片段；不静默重复收费。
用户结束课堂	停止采集 → 清算上传 → 等待最终识别事件 → 转到课后处理页。

A5｜字幕数据协议与来源追溯

- 事件建议至少携带：classroom_id、asr_stream_id、segment_id、sequence、audio_offset_ms、status(partial/final/error)、text、provider_request_id、revision。具体字段映射以阿里云真实事件格式为准。
- 临时字幕可覆盖同一条临时结果；最终字幕只能按唯一标识幂等确认，避免刷新、重连或晚到事件产生双份。
- AI 课堂问答与 Review 仅以明确标记稳定的内容作为主要证据；人工修订保留机器原稿，生成时冻结具体版本。
- 如果服务商事件没有足够精细的逐词时间位置，以课间本地累计采集偏移和识别段粒度建立时间轴，不宣称逐词准确对齐。

A6｜课后高精度重转写

实时模型固定使用 qwen-audio-3.1-asr-flash-streaming；课后重转写单独开展阿里云 qwen-audio-3.1-asr-flash-filetrans 的文件识别 POC，验证长音频支持、结果结构、文本质量、专业术语、成本和计费方式后再冻结。两者不能因为名字相似而视为相同接口。

重转写必须由用户主动发起；按既定 20% 时长额度执行；不得覆盖原实时转写或人工编辑；应保留差异和来源状态，并禁止在录音云端七天到期后继续发起需要原始音频的任务。

A7｜模型参数与配置管理

参数	Web Alpha 配置建议
model	qwen-audio-3.1-asr-flash-streaming
region / workspace	cn-beijing；Workspace ID 放服务端部署配置
endpoint	wss://{WorkspaceId}.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/api-ws/v1/inference
audio	首选 pcm / 16000 Hz / mono / PCM16；以实际流字节匹配声明
api key	环境变量 DASHSCOPE_API_KEY / 密钥管理；只在服务端使用
热词/上下文	按课程开启，对“ 微观经济学、导数、机会成本 ”等术语进行 AB 测试；不承诺所有模型参数始终等价

增补 A｜测试、成本与工程交付

A8｜阿里云接入 POC 的验收矩阵

测试	要求与证据
先跑文件演示	以人工提供的授权 WAV 文件验证 API Key、Workspace 地址、模型可用及最终输出；留 requestId、首次与末包延迟。
再测真实流式	前端采集 → 服务端双向流 → 临时/最终字幕；观察首字延迟、终止事件、时间轴与重复段。
中文/英文/混合	同一批授权样本，记录 WER、CER、中英混合术语的错误率及识别结果，不只依赖宣传准确率。
断网与异常	浏览器网络断开、阿里云流断开、服务器重启、重复帧、结果超时、浏览器刷新，验证恢复且不漏报缺口。
持续课堂	90 – 120分钟至少3轮；注意流连接寿命、服务商配额、重连次数、内存/缓冲/计费。
隐私与安全	API Key 不进入浏览器/日志；A 用户不能获取 B 的 ASR 会话或转写；按照录音七天删除。

A9｜成本与额度（沿用已确认预算）

预算不变：10 人阶段 500 元/月，30 人阶段 2,000 元/月；每人实时识别分别为 12 / 18 小时/月，重转写额度为实时识别时长的 20%。AI 问答与整课总结使用独立限额。

模型单价尚未写死。 Qwen-Audio 3.1 Streaming 与文件识别的计费维度须以该 Workspace 在控制台实际开通的定价为准，不能直接沿用 Fun-ASR 或火山引擎的小时单价。服务端记账应保存计费请求、识别时长/实际 token、供应商计费记录和用量差异。

A10｜Codex 开发前置和 PR 依赖

- 在 Web Alpha PR-06（云 ASR）下建立 AliyunASRAdapter，先完成独立 POC，输出真实 SDK 版本、输入格式、连接事件映射、错误码与费用结论。
- PR-03 账号权限与 PR-04 额度/密钥/对象存储边界完成后，才能开放真实用户流式识别；PR-05 先实现浏览器录音与分片持久恢复。
- 复用 v1.3.0 的来源快照、人工编辑及幂等机制；保留既有本地 Whisper，不因 Web 接入直接删除本地版。
- 未完成 POC、真实课堂和安全验收前，不得将“ 已支持阿里云实时转写 ”写成发布后的既有事实。

参考：阿里云官方资料（核对日期 2026-10-28）

1. 语音识别模型选型：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/asr-model
2. Python SDK：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/qwen-audio-asr-streaming-python-sdk
3. WebSocket API：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/qwen-audio-asr-streaming-websocket-api
4. 实时识别接入指南：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/real-time-speech-recognition-user-guide

说明：用户提供的 Workspace 域名已抽象为 {WorkspaceId} 占位符；实际凭据与控制台配置不要写入公开 PRD。此增补更新实时 ASR 的首选接入方案，原 PRD 其他六大需求、7 天云端录音与视觉预览均保留。